உங்களுக்குத் தெரியுமா?

வௌவால்கள் ஒரு பொருள் இருக்கும் இடத்தை எவ்வாறு அறிந்துக் கொள்கிறது?

வௌவால்கள் மீ ஒலியலை அதிர்வெண்னை (*Ultra sound frequency – 20 kHz*- ற்கு மேல்) உற்பத்தி செய்து ஒரு பொருளை நோக்கி அனுப்புகிறது. அந்த அலை பொருளின் மீது மோதி, மீண்டும் அனுப்பிய இடத்திற்கு திரும்பி வரும் நேரத்தைக் கணக்கிட்டு, வௌவால்கள் ஒரு பொருள் இருக்கும் இடத்தை அறிந்துக் கொள்கிறது. இக்கேளா அலைகள் மனிதனின் செவிகளுக்கு கேட்காது.

2.5 மின் உருகு இழை (FUSE)

மின் உருகு இழை என்பது குறைந்த மின் தடையுள்ள உலோகத்தாலான ஒரு பாதுகாப்பு சாதனம் ஆகும். மின் பளுக்களில் தொடர் இணைப்பில் இவற்றை இணைப்பதன் மூலம், அளவுக்கு அதிகமான மின்னோட்டம் பாயும் போது இந்த மின் உருகு இழை உருகி, மின்சுற்றைத் துண்டித்துப் பாதுகாப்பு அளிக்கிறது.

மின் உருகு இழையானது 37% ஈயம் மற்றும் 67% இரும்பு கலவையினால் ஆனது. மின் குறுக்குச் சுற்று, மின் சாதனம் அதிக சூடு அடைதல், மின் சாதனத்தில் பழுது போன்ற காரணங்களினால் வழக்கத்திற்கு மாறாக அதிக மின்னோட்டமானது மின்உருகுஇழை வழியாக செல்ல நேரிடும். இதனால் ஏற்படும் அதிக வெப்பம் காரணமாக இந்த மின் உருகு இழை உருகி, மின் இணைப்பைத் துண்டிப்பதன் மூலம் மின் சாதனம் பாதுகாக்கப்படுவதுடன் தீ விபத்து ஏற்படுவதும் தடுக்கப்படுகிறது.

32 V, 125 V, 250 V, 600 V தொடங்கி *25000 V* வரை மின்னழுத்த அளவிலும், *0.01 A, 0.5 A, 1 A, 2 A, 3 A , 5 A , 10 A, 100 A, 500 A* போன்ற மின்னோட்ட அளவிலும் மின் உருகு இழைகள் கிடைக்கின்றன.

2.5.1 மின் உருகு இழையின் வகைகள்

பொதுவாக கொடுக்கப்படும் உள்ளீடு மின்னழுத்-தத்தைப் பொறுத்து மின் உருகு இழை இரண்டு வகைப்படும்.

1. மாறு திசை மின்னோட்ட (AC) மின் உருகு இழைகள்
2. நேர் திசை மின்னோட்ட (DC) மின் உருகு இழைகள்

2.5.2 மேலும் சில வகைகள்

1. பொதியுறை மின் உருகு இழை (Cartridge Fuse)
2. கத்தி வகை மின் உருகு இழை (Blade type Fuse)
3. மேற் பரப்பில் பதிக்கப்படும் சாதன வகை மின் உருகு இழை (Surface Mount Device – SMD Fuse)
4. அச்சு வகை மின் உருகு இழை (Axial Type Fuse)
5. வெப்ப வகை மின் உருகு இழை (Thermal Type Fuse)
6. HRC வகை மின் உருகு இழை (HRC Type Fuse)
7. மீட்டமைக்கும் வகை மின் உருகு இழை (Resettable Type Fuse)

2.5.2.1 பொதியுறை மின் உருகு இழை (Cartridge Fuse)

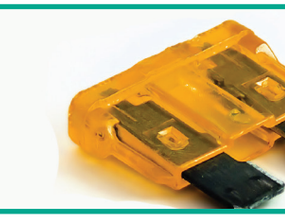


கண்ணாடி குழாய்க்குள் அமைக்கப்பட்ட மின் உருகு இழை

படம் 2.31 பொதியுறை மின் உருகு இழை

செராமிக் அல்லது கண்ணாடி உறையினுள் மின் உருகு இழையைப் பொருத்தி இவை தயாரிக்கப்படுகின்றன. அதிக மின்னோட்டம் பயன்படும் இடங்களான மோட்டார், காற்றுச் சீரமைப்பி, குளிர்சாதனப்பெட்டி போன்ற இடங்களில் பொதியுறை மின் உருகு இழை பயன்படுத்தப்படுகிறது.

2.5.2.2 கத்தி வகை மின் உருகு இழை (Blade type Fuse)



படம் 2.32 கத்தி வகை மின் உருகு இழை

இவ்வகை மின் உருகு இழைகள் பிளக்-இன்-பியூசஸ் (*Plug-in-Fuses*) எனவும் அழைக்கப்படுகின்றன.

இரண்டு உலோகக் கால்களை பிளாஸ்டிக் உள்ளகத்தினுள் அமைத்து மின் உருகு இழை இணைத்து இவை தயாரிக்கப்படுகின்றன. பொதுவாக மோட்டார் வாகனங்களில் மின் இணைப்புச் சுற்றுகளில் இவை பயன்படுத்தப்படுகிறது.

2.5.2.3 மேற்பரப்பில் பதிக்கப்படும் சாதன வகை மின் உருகு இழை (Surface Mount Device – SMD Fuse)

தற்போது பயன்பாட்டில் உள்ள இத்தகைய மின் உருகு இழைகள் அச்சிட்ட சுற்றுப் பலகையில் (*Printed Circuit Board*) நேரடியாக பற்றவைக்கும்படி

EE_Tamil_Chapter02.indd 49 11/10/2020 12:57:06 PM